

Chapitre 5

La liquidité intrajournalière — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le découvert intrajournalier : origines, emplois et sources

- (a) Le découvert intrajournalier (daylight overdraft) désigne le risque qu'une banque ou une infrastructure de marché financier (FMU) soit dans l'incapacité d'honorer une obligation de paiement ou de règlement au moment attendu, faute de liquidités disponibles à cet instant précis — bien qu'elle puisse disposer de fonds suffisants en fin de journée. Un compte de trésorerie affiche un tel découvert lorsque, à un instant donné, le cumul des débits enregistrés dépasse le cumul des crédits reçus : le risque se matérialise donc *intra*journalier, à un instant t précis où le solde cumulé est négatif, indépendamment du solde final à la clôture, qui peut redevenir positif une fois tous les flux de la journée comptabilisés.
- (b) L'intérêt du secteur bancaire américain pour ce risque remonte au début des années 1980, période de taux d'intérêt extrêmement élevés orchestrée par Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale (le taux des fed funds passant d'une moyenne de 11,2 % en 1979 à un pic de 20 % en juin 1981). Le coût d'opportunité de la trésorerie oisive étant considérable, les grandes banques ont géré leurs soldes de façon agressive, au prix de découverts intrajournaliers récurrents. La Réserve fédérale a répondu en 1985 en imposant un plafond de débit net (net debit cap), qui doit être approuvé par le conseil d'administration de chaque institution.
- (c) Le « throttling » consiste à réguler — ralentir ou différer — le volume des paiements sortants par virement lorsque le découvert intrajournalier de la banque approche le plafond autorisé, afin d'éviter de le dépasser. Les règlements auprès des FMU peuvent constituer une source ou un emploi de fonds selon le signe de la position nette du participant dans la fenêtre de règlement : un participant en position nette créditrice reçoit des fonds (source), tandis qu'un participant en position nette débitrice doit en fournir (emploi) — le même mécanisme de règlement produisant l'un ou l'autre effet selon la configuration des flux du jour.
- (d) Au Royaume-Uni, le crédit intrajournalier offert par la banque centrale est gratuit et non garanti, sous la seule réserve que la banque emprunteuse dépose du collatéral de haute qualité. Aux États-Unis, ce même crédit est tarifé au-delà d'une franchise, via le mécanisme du Net Debit Cap : la banque peut emprunter gratuitement jusqu'à un premier seuil, mais paie un taux d'intérêt explicite sur tout découvert intrajournalier au-delà de cette franchise. Le principe (mise à disposition de liquidité de banque centrale sur l'échelle de l'heure) est donc identique des deux côtés de l'Atlantique, mais son prix — gratuit contre collatéral au Royaume-Uni, tarifé au-delà d'une franchise aux États-Unis — diffère radicalement.

Corrigé de l'exercice 2 — Gouvernance et mesure du risque de liquidité intrajournalière

- (a) La Trésorerie, première ligne de défense, gère activement les positions de financement intrajournalier et de fin de journée : c'est elle qui pilote au quotidien l'usage effectif de la liquidité intrajournalière. La gestion des risques d'entreprise, deuxième ligne, définit les politiques et procédures relatives au financement, conseille au développement des programmes de gestion des risques, surveille les activités de prise de risque des lignes métier et fournit une vue indépendante de l'efficacité du dispositif : elle encadre la Trésorerie sans en exécuter les décisions opérationnelles. L'audit interne, troisième ligne, évalue de façon indépendante l'adhésion de la banque à ses propres politiques et procédures : il ne gère ni n'encadre le risque, il vérifie *a posteriori* que les deux premières lignes ont bien fait leur travail.
- (b) La première perspective mesure le crédit intrajournalier **accordé aux clients** de la banque, en distinguant les lignes engagées et désignées des lignes non engagées et non divulguées, avec un suivi de l'usage moyen et maximal par client. La seconde mesure le crédit intrajournalier **utilisé par la banque elle-même**, agrégé à travers l'ensemble de ses comptes de trésorerie et de règlement. Cette seconde agrégation est rendue difficile par la disparité des systèmes de collecte de données — chaque ligne de métier ou chaque compte de règlement pouvant reposer sur une plateforme distincte — et par le caractère souvent différé (batch) des flux de la comptabilité de dépôt, qui ne permet pas toujours de reconstituer une position de trésorerie en temps réel et

cohérente sur l'ensemble du périmètre.

- (c) L'usage maximal quotidien de liquidité intrajournalière est le ratio du plus grand solde négatif de la journée rapporté à la taille de la ligne de crédit engagée ou non engagée : il détecte la proximité d'un franchissement du plafond disponible. Le débit de traitement des paiements (payment throughput) mesure le pourcentage de paiements sortants traités à différents moments de la journée : il détecte le respect des exigences de calendrier de soumission des FMU et les périodes de pointe opérationnelle. Le crédit intrajournalier rapporté aux fonds propres de catégorie 1 est une mesure large du risque de règlement systémique que la banque fait peser sur le système : il détecte une exposition disproportionnée par rapport à la taille du coussin de capital de l'institution. L'usage de crédit intrajournalier par client compare le découvert quotidien maximal d'un client donné à sa ligne établie : il détecte les clients recourant fréquemment, voire structurellement, au découvert.
- (d) Rapporter l'usage maximal quotidien à la taille de la ligne de crédit plutôt que de l'exprimer en valeur absolue permet de comparer ce risque entre banques de tailles différentes, et de suivre son évolution dans le temps même si la ligne de crédit elle-même est renégociée : un découvert de 180 millions de dollars ne signifie pas la même chose selon que la ligne engagée est de 200 ou de 2 000 millions. Suivre l'indicateur à la fois en moyenne et en pic permet de distinguer un usage structurellement élevé (moyenne élevée, révélatrice d'un mode de gestion agressif et récurrent) d'un usage ponctuel mais sévère (pic isolé, révélateur d'un choc opérationnel ou d'un jour de tension particulier) — deux situations appelant des réponses de gestion différentes.

Corrigé de l'exercice 3 — Tests de résistance et infrastructures de marché financier

- (a) Les quatre catégories sont : le stress financier propre à la banque (elle subit ou est perçue comme subissant des difficultés) ; le stress d'une contrepartie (une institution financière majeure connaît un événement de stress intrajournalier qui l'empêche d'effectuer ses règlements) ; le stress d'un client (la banque correspondante d'un client subit elle-même un choc) ; et le stress de marché généralisé (resserrement extrême du marché monétaire, défaillances bancaires multiples, baisse généralisée de la valeur du collatéral). Les tests de résistance inversés (reverse stress testing) renversent la logique de ces quatre scénarios : plutôt que de partir d'un choc donné et d'en mesurer l'impact, ils partent d'un résultat catastrophique prédéfini (par exemple, l'incapacité de la banque à honorer ses règlements) et cherchent à identifier quelles combinaisons de chocs, éventuellement inédites ou non anticipées par les quatre catégories précédentes, pourraient y conduire.
- (b) Les trois lignes de défense des FMU sont : les critères d'adhésion (taille minimale, solvabilité, distinction membres directs/indirects via un système de « niveaux », ou tiering) ; la surveillance continue de la situation financière et des positions de règlement des participants, notamment via des cycles de marge recalculés en temps réel ; et la mutualisation du risque de défaut pour assurer la continuité du règlement (fonds de garantie préfinancés, garantie d'une banque centrale, ou insertion d'une contrepartie centrale). Le tiering facilite l'analyse du risque de crédit car la FMU n'a alors à évaluer directement que la solvabilité d'un nombre réduit de membres directs, les membres indirects étant rattachés à un membre correspondant qui porte cette évaluation pour eux ; mais cette même architecture concentre le risque de règlement intrajournalier sur ce nombre réduit de banques de règlement, chacune agréant les flux de règlement de multiples membres indirects — un compromis structurel entre simplicité de la surveillance et concentration du risque.
- (c) Les mécanismes d'économie de liquidité (liquidity savings mechanisms, LSM) reposent sur la compensation bilatérale ou multilatérale des transactions (netting) : plutôt que de régler chaque obligation de paiement individuellement (règlement brut), le système calcule la position nette de chaque participant — ce qu'il doit au total moins ce qui lui est dû au total — et ne fait circuler effectivement que ces montants nets. Puisque la somme des positions nettes en valeur absolue est presque toujours très inférieure à la somme des obligations brutes individuelles (des paiements en sens opposés s'annulant partiellement), un même stock de liquidité disponible peut alors

couvrir un volume de transactions bien plus élevé : le débit de traitement augmente pour un niveau de liquidité inchangé, tout en réduisant la taille des positions de règlement individuelles et le coût d'immobilisation de liquidité qui leur est associé.

- (d) Le plafond de débit net (net debit cap) limite la taille d'une position négative dans le compte de trésorerie d'un participant et suspend ses transactions supplémentaires jusqu'à réapprovisionnement : c'est un mécanisme préventif, appliqué en continu, qui borne l'exposition avant qu'elle ne devienne critique. L'exigence de collatéral additionnel, à l'inverse, ne modifie pas directement le plafond de position mais réduit la perte nette que la FMU subirait en cas de défaut effectif du participant, en garantissant une partie de son exposition. Une FMU recourt à des fenêtres de règlement échelonnées, plutôt qu'à ces deux premiers outils, lorsque le problème structurel qu'elle cherche à résoudre n'est pas l'exposition à un participant donné, mais la concentration temporelle du risque : répartir les règlements par classe d'actifs ou par devise sur plusieurs fenêtres dans la journée, plutôt que sur une fenêtre unique en fin de journée, évite qu'une défaillance ne survienne au pire moment possible — lorsque l'intégralité de la position de règlement de tous les participants est concentrée au même instant.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La liquidité intrajournalière à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 4 présente les fonds fédéraux comme la source la plus économique pour un besoin « dû dans l'heure », ce qui semble à première vue en tension avec le fait qu'un emprunt au marché au jour le jour engage la banque emprunteuse pour une nuit entière — un coût que l'on attendrait supérieur à celui d'un besoin réglé en quelques heures seulement. Ce chapitre résout cette tension en distinguant explicitement la **durée comptable** de l'emprunt (une nuit entière, puisque les fonds fédéraux, comme tout emprunt au jour le jour, restent au bilan jusqu'au lendemain) de son **usage économique effectif** par la banque (quelques heures seulement, le temps de couvrir le déficit intrajournalier qui a motivé l'emprunt). Le coût affiché de la source — le taux au jour le jour, appliqué sur la nuit entière — reste donc peu élevé en valeur absolue précisément parce que le taux au jour le jour lui-même est bas ; ce n'est pas que la banque paierait moins pour « quelques heures » que pour « une nuit », mais que le chapitre 4 raisonne en coût du crédit (le taux), tandis que ce chapitre raisonne en usage effectif de la liquidité empruntée (l'horloge de la journée) : deux dimensions distinctes d'une même opération, que la classification de ce chapitre — les fonds fédéraux comptés comme source *intrajournalière* malgré une durée comptable d'une nuit entière — permet précisément de démêler.
- (b) Le portefeuille de placement du chapitre 3 remplit ici un double rôle temporel au cours d'une même journée : il figure, d'un côté, parmi les six **sources** de liquidité intrajournalière de ce chapitre par la cession rapide de ses « actifs liquides — instruments du marché monétaire, dépôts à terme, titres d'État de court terme » ; il figure, de l'autre, parmi les cinq **emplois** de ce même chapitre par le « nantissement de collatéral » que ces mêmes titres peuvent servir à satisfaire. Une même ligne du bilan — le portefeuille de titres — peut donc, selon la décision prise ce jour-là par la Trésorerie, financer un déficit ailleurs dans le bilan (source) ou au contraire absorber une partie de la liquidité disponible en la mettant en gage pour honorer une exigence de collatéral (emploi). Le chapitre 3 avait déjà noté cette dualité de façon plus générale — « source de liquidité de secours, les titres pouvant être vendus **ou** mis en collatéral » —, mais ce chapitre en précise la portée en la logeant explicitement, et séparément, dans les deux colonnes symétriques (sources, emplois) de son cadre d'analyse intrajournalier.
- (c) Le tableau de bord EWI du chapitre 2 se contente de citer, parmi ses métriques de liquidité opérationnelle, « l'utilisation du découvert intrajournalier », sans préciser comment ce chiffre est construit ni contre quoi il doit être comparé. Ce chapitre fournit cet appareil manquant : l'usage maximal quotidien — rapporté à la ligne de crédit engagée ou non engagée, suivi en moyenne *et* en pic — ainsi que le crédit intrajournalier rapporté aux fonds propres de catégorie 1.

Cet appareil satisfait bien l'exigence de « sharpness » du chapitre 2 : un simple constat du solde de trésorerie en fin de journée — généralement positif, comme le rappelle la définition même du découvert intrajournalier — masquerait entièrement l'épisode de tension survenu à un instant précis de la journée, exactement comme « détecter une baisse des soldes de dépôts globaux » masquerait, selon l'exemple du chapitre 2, un mouvement ciblé sur un segment volatil. La granularité *intrajournalière*, heure par heure, est ici l'équivalent temporel exact de la granularité *par segment de clientèle* que le chapitre 2 réclamait pour les dépôts : dans les deux cas, agréger sur une fenêtre trop large — toute la journée, ou toute la base de dépôts — fait disparaître le signal que l'EWI est censé détecter.

- (d) Le risque de refinancement (rollover risk) du chapitre 1 et le découvert intrajournalier de ce chapitre partagent une même structure logique : dans les deux cas, l'institution dispose *in fine* des ressources nécessaires pour honorer ses engagements — à l'échéance renouvelée pour le premier, en fin de journée pour le second — mais peut être incapable de le faire au moment précis où l'obligation se présente, faute de liquidité immédiatement mobilisable à cet instant. Le risque de refinancement se compte en jours, en semaines, parfois en mois, l'horizon typique d'un passif de gros à court terme (papier commercial, CD, dépôts en eurodevises) ; le découvert intrajournalier de ce chapitre se compte en heures, l'horizon d'un cycle de règlement au sein d'une même journée bancaire. La synthèse de ce chapitre — « un déficit qui ne se matérialise que pendant quelques heures peut néanmoins précipiter une défaillance de règlement » — est ainsi l'exacte transposition, à l'échelle de l'heure, de ce que le chapitre 1 énonçait à l'échelle du jour ou de la semaine à travers le risque de refinancement : dans les deux cas, ce n'est pas l'insuffisance *ultime* de ressources qui cause la défaillance, mais l'insuffisance de ressources *au moment précis* où l'obligation contractuelle doit être honorée — le seul paramètre qui change entre les deux chapitres étant l'unité de temps sur laquelle ce décalage se mesure.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le profil intrajournalier d'une banque, chiffré

On a le cumul des paiements sortants et des règlements entrants heure par heure (en millions de dollars), une ligne de crédit intrajournalier engagée de 220 millions, des fonds propres de catégorie 1 de 3 000 millions, et une exigence de FMU de 60 % de soumission avant 11h00.

- (a) La position nette (règlements entrants cumulés moins paiements sortants cumulés) est :

Heure	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
Position nette	-50	-120	-180	-95	-40	+10	+60	+80	+80	+85

L'usage maximal quotidien de liquidité intrajournalière est atteint à 10h00, à **-180** millions de dollars, soit $180/220 = 81,82\%$ de la ligne de crédit engagée. Le solde en fin de journée (17h00) est de $615 - 530 = +85$ millions de dollars, bien positif : conformément à la définition du chapitre, le découvert le plus profond de la journée (10h00) et le solde de clôture positif (17h00) coexistent sans contradiction, la banque ayant simplement reçu, dans l'après-midi, davantage de règlements qu'elle n'en a envoyé jusque-là.

- (b) Le débit de traitement des paiements à 11h00 est $390/530 = 73,58\%$ des paiements sortants totaux de la journée. Ce niveau dépasse largement l'exigence de la FMU (60 % avant 11h00) : la banque **respecte** cette exigence, avec une marge confortable de plus de 13 points.
- (c) Le ratio du crédit intrajournalier maximal utilisé (180 millions, en valeur absolue) rapporté aux fonds propres de catégorie 1 (3 000 millions) est $180/3\,000 = 6,00\%$.
- (d) En retirant 100 millions des cumuls de règlements entrants à 10h00, 11h00, 12h00 et 13h00 (le montant étant intégralement reçu au plus tard à 14h00), les nouveaux cumuls entrants sont 0, 60, 30, 195, 310, 370, 540, 580, 600, 615, et les nouvelles positions nettes deviennent :

Heure	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
Position nette (stress)	-50	-120	-280	-195	-140	-90	+60	+80	+80	+85

Le nouvel usage maximal quotidien est de **-280** millions de dollars à 10h00, soit $280/220 = 127,27\%$ de la ligne de crédit engagée — un usage qui **dépasse** le plafond disponible de $280 - 220 = 60$ millions de dollars. La banque **doit** déclencher un throttling de ses paiements sortants autour de 10h00 : dépasser le net debit cap n'est, par construction, pas une option laissée à la discrétion de la Trésorerie — le plafond suspend les transactions supplémentaires tant qu'il n'est pas réapprovisionné — de sorte que la banque doit ralentir ou différer une partie de ses paiements sortants prévus autour de 10h00-11h00 jusqu'à ce que des règlements entrants suffisants soient reçus pour ramener sa position nette au-dessus du plafond de -220 millions.

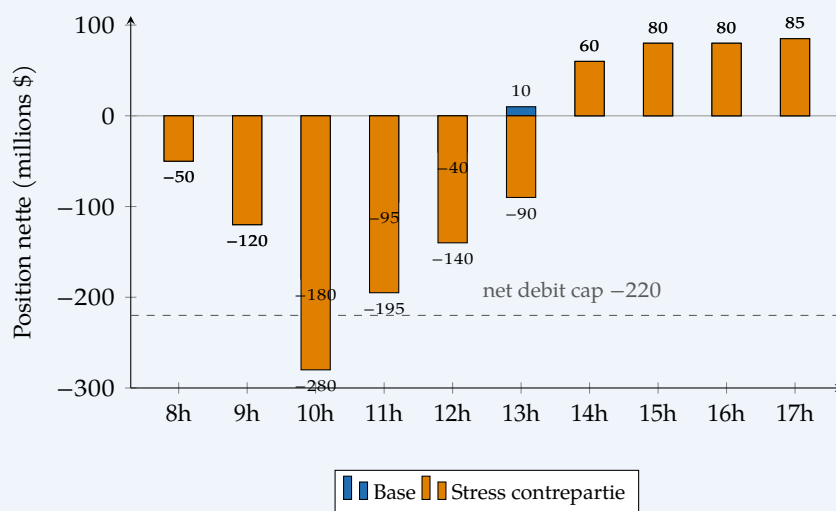


FIG. 1 : Position nette intrajournalière heure par heure, cas de base contre stress de contrepartie (retard de règlement de 100 millions \$).

Corrigé de l'exercice 6 — La compensation multilatérale dans un système de paiement, chiffrée

On a la matrice des obligations bilatérales brutes entre A, B, C, D (en millions de dollars).

- Total dû par chaque participant : $A = 50 + 10 + 15 = 75$, $B = 20 + 40 + 5 = 65$, $C = 5 + 15 + 30 = 50$, $D = 25 + 10 + 20 = 55$. Total dû à chaque participant : $A = 20 + 5 + 25 = 50$, $B = 50 + 15 + 10 = 75$, $C = 10 + 40 + 20 = 70$, $D = 15 + 5 + 30 = 50$. Position nette (reçu - dû) : $A = 50 - 75 = -25$, $B = 75 - 65 = +10$, $C = 70 - 50 = +20$, $D = 50 - 55 = -5$. La somme des positions nettes vaut bien $-25 + 10 + 20 - 5 = 0$. A et D sont **nets débiteurs** (respectivement -25 et -5) ; B et C sont **nets créditeurs** (respectivement +10 et +20).
- Sous compensation multilatérale, seuls les montants nets circulent effectivement : les débiteurs nets versent $25 + 5 = 30$ millions au total, exactement égal à ce que les créditeurs nets reçoivent ($10 + 20 = 30$). La somme de toutes les obligations brutes bilatérales est $75 + 65 + 50 + 55 = 245$ millions. Le montant réglé sous netting (30) ne représente donc que $30/245 = 12,24\%$ du montant brut, soit une réduction de liquidité nécessaire de $1 - 0,1224 = 87,76\%$ — moins d'un huitième de la liquidité brute suffit à régler l'ensemble des obligations du cycle.
- La plus grande exposition bilatérale brute individuelle est celle de A envers B , à 50 millions de dollars. La plus grande position nette débitrice après compensation, celle de A , n'est que de 25 millions — exactement la moitié. Cette comparaison illustre concrètement le rôle des mécanismes d'économie de liquidité : même en isolant la seule plus grande position individuelle (sans même sommer l'ensemble du système, comme au (b)), la compensation réduit déjà de moitié le montant que ce participant doit effectivement mobiliser pour régler ses obligations du cycle, exactement ce qu'annonce le chapitre en indiquant que le netting « réduit la taille des

positions de règlement ».

- (d) *D* étant net débiteur de 5 millions de dollars, le fonds de garantie préfinancé doit couvrir exactement ce montant — 5 millions — pour que le système de paiement puisse néanmoins régler les positions nettes créditrices de *B* et *C* malgré le défaut de *D*. Toutefois, un fonds calibré selon un principe de « Cover 1 » ne doit pas être dimensionné sur l'exposition liée au défaut *effectivement survenu*, mais sur le **plus grand débiteur net possible**, quel qu'il soit : ici, ce plus grand débiteur net est *A*, avec une exposition de 25 millions, et non *D*. La taille minimale du fonds de garantie doit donc être de 25 millions de dollars, et non de 5 millions. Ce montant minimal ne correspond **pas** à l'exposition liée au défaut effectif de *D* (5 millions) : le principe de Cover 1 impose de se prémunir contre le pire scénario de défaut concevable au sein du système — celui de *A* — indépendamment du participant qui fait effectivement défaut dans un épisode donné, précisément parce que rien ne garantit que le prochain défaut touchera le débiteur net le plus modeste plutôt que le plus important.

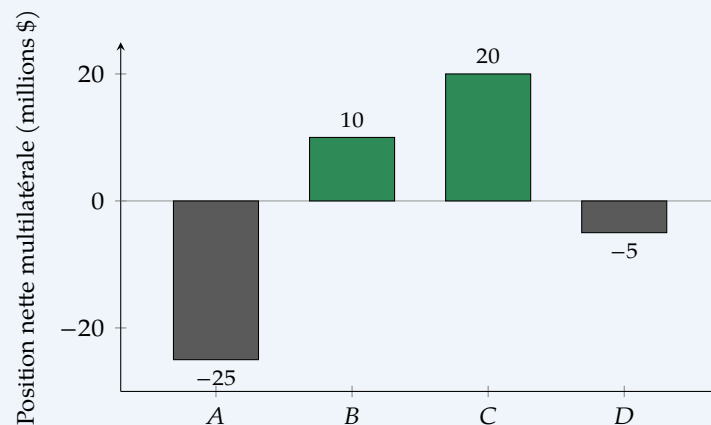


FIG. 2 : Positions nettes multilatérales des quatre participants après compensation (gris : nets débiteurs ; vert : nets créditeurs). Le fonds de garantie « Cover 1 » doit couvrir la plus grande barre négative (*A*, -25), quel que soit le participant qui fait effectivement défaut.